Asignatura: Máquinas Eléctricas **Carreras:** Ing. Electrónica - Ing. Mecánica

Trabajo Práctico Número: 5 **Tema:** Máquinas Asincrónicas – Modelo Térmico **Año:** 2026

INTRODUCCIÓN – MODELO TÉRMICO Y CIRCUITO EQUIVALENTE

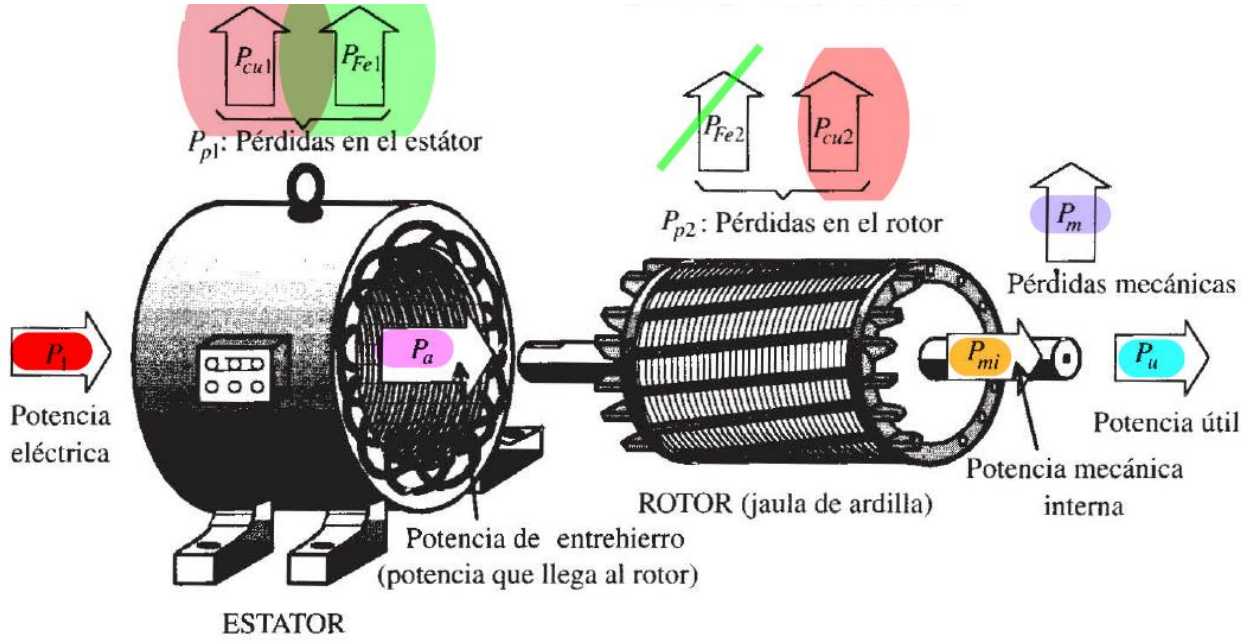
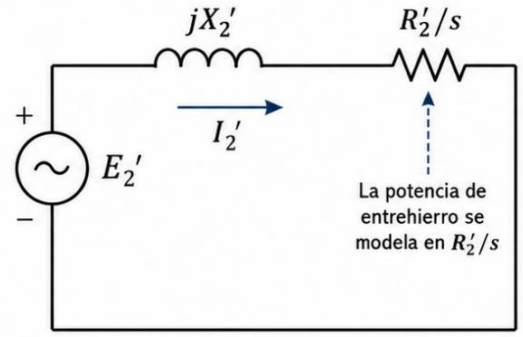


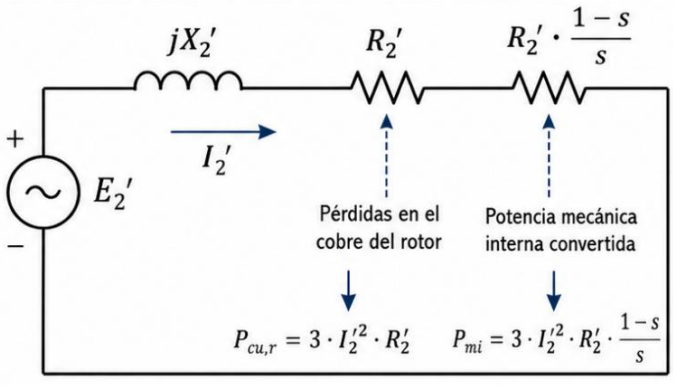
Figura 4.18. Circuito equivalente exacto y distribución de las potencias en el motor.

1) Circuito equivalente del rotor referido al estator (forma compacta)



$$P_a = 3 \cdot I_2'^2 \cdot \left(\frac{R_2'}{s}\right)$$

2) Separación física de las potencias en el rotor



$$\frac{R_2'}{s} = R_2' + R_2' \cdot \frac{1-s}{s}$$

$$P_a = 3 \cdot I_2'^2 \cdot \left(\frac{R_2'}{s}\right)$$

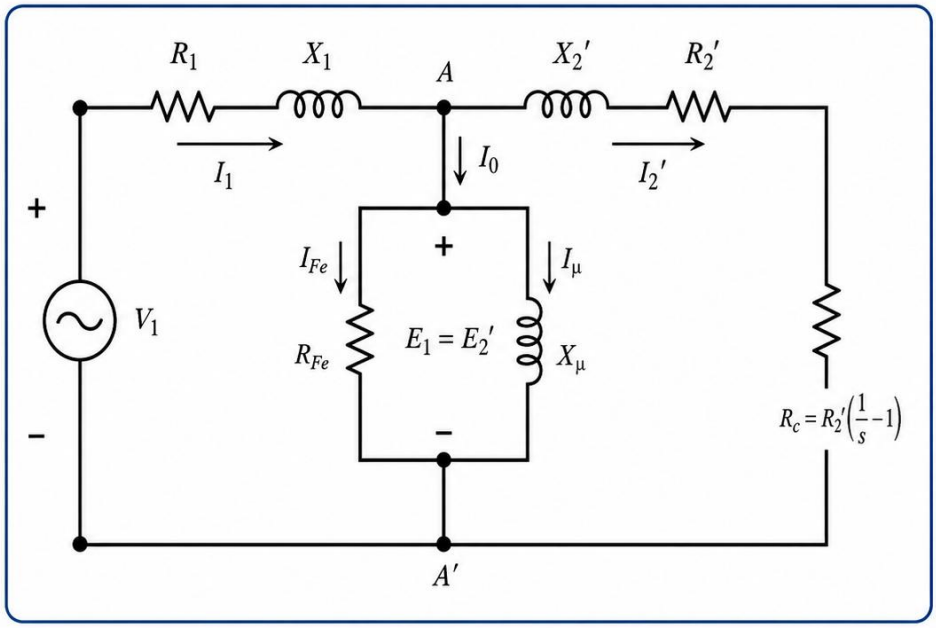
$$P_{cu,r} = 3 \cdot I_2'^2 \cdot R_2' = s \cdot P_a$$

$$P_{mi} = P_a - P_{cu,r} = (1-s) \cdot P_a$$

$$\Rightarrow \; P_a = \frac{P_{mi}}{1-s}$$

Circuito equivalente completo por fase de la máquina asincrónica

Rotor referido al estator – modelo detallado



1. R_1: resistencia del estator
2. X_1: reactancia de dispersión del estator
3. R_{Fe}: pérdidas en el hierro
4. X_μ: reactancia magnetizante
5. X_2', R_2': parámetros del rotor referidos al estator
6. $R_c = R_2'\left(\frac{1}{s}-1\right)$: potencia mecánica interna convertida

Relación de corrientes:

$$I_1 = I_0 + I_2'$$

Idea clave:

La rama R_{Fe} // X_μ modela la magnetización y las pérdidas en el núcleo; la rama del rotor incorpora el efecto del resbalamiento.

PROBLEMA N° 1 – MODELO TÉRMICO

Datos: Motor de inducción de 380 $[V]$; 60 $[Hz]$; 38 $[HP]$, 60 $[A]$ y $\cos\varphi = 0{,}85i$.
$P_{Cu_1} = 2\ [KW]$; $P_{Cu_2} = 0{,}7\ [KW]$; $P_m = 0{,}6\ [KW]$; $P_{Fe_1} = 1{,}8\ [KW]$.
$P_{misc} = 0$; $P_{Fe_2} = 0$.

a. Cálculo de la potencia en el entrehierro P_{AG} *o* P_a *o* P_δ

Como sabemos, la potencia eléctrica absorbida P_1 o la potencia de entrada P_{in} es:

$$P_1 = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L \cdot \cos\varphi = \sqrt{3} \cdot 380\ [V] \cdot 60\ [A] \cdot 0{,}85 = 33567{,}14\ [W]$$

Entonces, la potencia en el entrehierro será:

$$P_a = P_1 - P_{Fe_1} - P_{Cu_1} = 33{,}56\ [KW] - 1{,}8\ [KW] - 2\ [KW] = 29{,}76\ [KW]$$

b. Cálculo de la potencia convertida P_{conv} o de la potencia mecánica interna P_{mi}

Sabemos que:

$$P_{mi} = P_a - P_{Fe_2} - P_{Cu_2} = 29{,}76\ [KW] - 0 - 0{,}7\ [KW] = 29{,}06\ [KW]$$

Generalmente se desprecian las pérdidas en el hierro rotórico ya que para resbalamientos próximos al nominal, las tensiones inducidas en el rotor son bajas y la frecuencia de tensiones y corrientes inducidas también lo es (por ese motivo considera que las pérdidas en el núcleo son pérdidas en el núcleo estatórico).

c. Cálculo de la potencia de salida P_{out} o de la potencia mecánica útil P_{mu}

Tenemos que:

$$P_{mu} = P_{mi} - P_m - P_{misc} = 29{,}06\ [KW] - 0{,}6\ [KW] - 0 = 28{,}46\ [KW]$$

Si $1\ [HP]$ equivale a $0{,}746\ [KW]$, entonces:

$$P_{mu} = \frac{28{,}46\ \cancel{[KW]}}{0{,}746\ \cancel{[KW]}} \cdot 1\ [HP] = 38{,}2\ [HP]$$

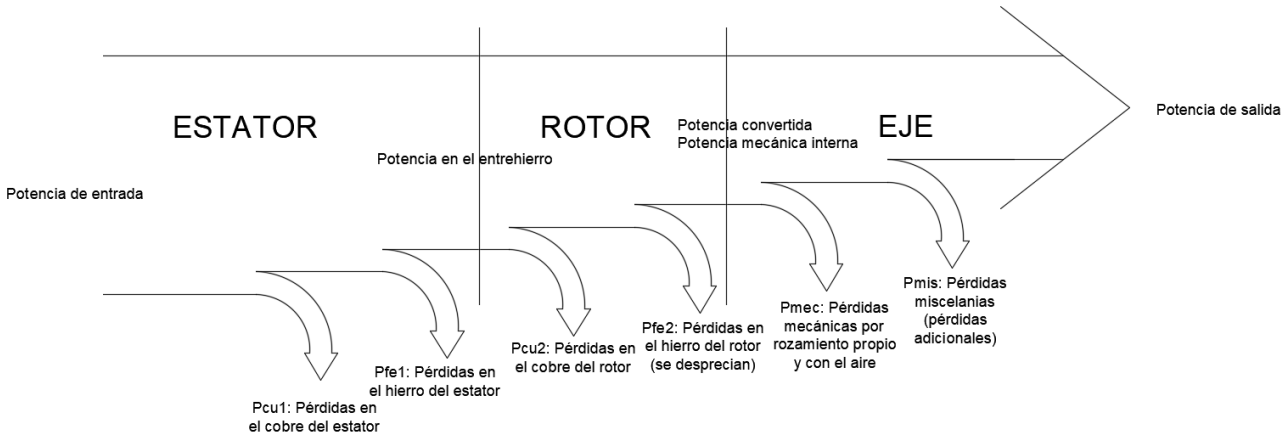
d. Cálculo de la eficiencia o el rendimiento η

Sabemos que:

$$\eta = \frac{P_{mu}}{P_{mu} + P_{Cu_1} + P_{Cu_2} + P_{Fe_1} + P_{Fe_2} + P_m + P_{misc}} = \frac{P_{mu}}{P_1} = \frac{28{,}46\ \cancel{[KW]}}{33{,}56\ \cancel{[KW]}} = 0{,}848$$

Es decir: $\eta\% = 84{,}8\ \%$

Explicar porqué el rendimiento de un motor es menor que al de un transformador.



PROBLEMA N° 2 – MODELO TÉRMICO Y RESBALAMIENTO

Datos: Motor de inducción trifásico con $p' = 3$; $50\ [Hz]$; $20\ [KW]$ y $n = 960\ [rpm]$.
$P_{T_1} = 0{,}5\ [KW]$; $P_m = 1\ [KW]$.

a. Cálculo del deslizamiento o resbalamiento

Calculamos la velocidad del campo giratorio, dada por:

$$n_s = \frac{60 \cdot f}{p'} = \frac{60 \cdot 50\ [Hz]}{3} = 1000\ [rpm]$$

Entonces el deslizamiento será:

$$s_n = \frac{n_s - n}{n_s} = \frac{1000\ [rpm] - 960\ [rpm]}{1000\ [rpm]} = 0{,}04$$

Es decir: $s_n\% = 4\ \%$

Otra forma de calcular el deslizamiento es usando el cálculo aproximado de la potencia mecánica interna:

$$P_{mi} = (1 - s) \cdot P_a \quad \Rightarrow \quad s = 1 - \frac{P_{mi}}{P_a}$$

Si bien podemos calcular la P_a, al no conocer las pérdidas rotóricas, no podremos calcular la P_{mi}.

b. Cálculo de las pérdidas en el cobre rotóricas

Otra aproximación que suele usarse es la de la relación entre la potencia entre el entrehierro y la de las pérdidas en el cobre rotóricas:

$$P_{Cu_2} = s \cdot P_a$$

Para conocer las P_a, hacemos:

$$P_a = P_1 - P_{T_1} = 20\ [KW] - 0{,}5\ [KW] = 19{,}5\ [KW]$$

Entonces, reemplazando:

$$P_{Cu_2} = s \cdot P_a = 0{,}04 \cdot 19{,}5\ [KW] = 0{,}78\ [KW]$$

c. Cálculo del rendimiento

Necesitamos conocer la potencia en el eje, es decir la potencia mecánica útil:

$$P_{mu} = P_a - P_{Cu_2} - P_{Fe_2} - P_m - P_{misc}$$

Consideramos despreciables las pérdidas en el hierro rotóricas y las pérdidas misceláneas, entonces:

$$P_{mu} = P_a - P_{Cu_2} - P_m = 19{,}5\ [KW] - 0{,}78\ [KW] - 1\ [KW] = 17{,}72\ [KW]$$

Por lo tanto, el rendimiento será:

$$\eta = \frac{P_{mu}}{P_1} = \frac{17{,}72\ [KW]}{20\ [KW]} = 0{,}886 \quad \Rightarrow \quad \eta\% = 88{,}6\ \%$$

PROBLEMA N° 3 – TORQUE

Datos: Motor de inducción trifásico conectado en Y; $60\ [Hz]$; $208\ [V]$ y $R_2' = 0{,}1125\ [\Omega]$.

- Cálculo de la velocidad y el resbalamiento para un torque de $T = 28\ [Nm]$

Sabemos que la velocidad angular del campo giratorio es:

$$\omega_s = 2 \cdot \pi \cdot 60\ [Hz] = 377\ \left[\frac{rad}{s}\right]$$

La tensión dada es de línea, entonces la de fase será:

$$U_F = \frac{U_L}{\sqrt{3}} = \frac{208\ [V]}{\sqrt{3}} \cong 120\ [V]$$

$$T_u = \frac{P_{mu}}{\omega} = \frac{P_{mu}}{2 \cdot \pi \cdot \frac{n}{60}}$$

ω: velocidad angular del rotor.
n: velocidad de giro del rotor en rpm.

Nota: No confundir Par útil con Par electromagnético.

El torque/par útil es el torque que queda disponible en el eje del motor para mover la carga.

El torque/par electromagnético de una máquina asincrónica es el par que se genera internamente por la interacción entre el campo magnético giratorio del estator y las corrientes inducidas en el rotor, es decir, es el torque producido por el fenómeno electromagnético dentro del motor, antes de descontar pérdidas mecánicas.
El torque electromagnético puede calcularse usando la potencia de entrehierro con velocidad sincrónica, o la potencia mecánica interna con velocidad del rotor.

$$T_e = \frac{P_a}{\omega_s} = \frac{(1-s)P_a}{(1-s)\omega_s} = \frac{P_{mi}}{\omega}$$

Si P_{mec} y P_{misc} son despreciables, entonces $T_u \approx T_e$

Asumimos que la Pmi≅Pmu (es decir despreciamos las pérdidas mecánicas) y que $n=n_1(1-s)$:

$$T_e = \frac{P_{mi}}{2 \cdot \pi \cdot \frac{n_s}{60}(1-s)}$$

Sabiendo que:

$$P_a = \frac{P_{mi}}{(1-s)} \; y \; P_a = 3 \cdot {I_F}^2 \frac{{R_2}'}{s}$$

En el circuito equivalente la resistencia $\frac{{R_2}'}{s}$ representa **la potencia total transferida al rotor**, no solamente las pérdidas en el cobre.

Entonces:

$$T_e = \frac{3 \cdot {I_F}^2 \frac{{R_2}'}{s}}{\omega_s}$$

Ahora falta expresar I_2'en función de la tensión y las impedancias.
Si usamos el circuito equivalente simplificado, despreciando la rama de magnetización, la impedancia total por fase queda:

$$Z_{eq} = R_1 + jX_1 + \frac{R_2'}{s} + jX_2'$$

Agrupando:

$$Z_{eq} = \left(R_1 + \frac{R_2'}{s}\right) + j(X_1 + X_2')$$

Entonces la corriente del rotor referida es:

$$I_2' = \frac{V_1}{Z_{eq}}$$

y su módulo al cuadrado es:

$${I_2'}^2 = \frac{V_1^2}{\left(R_1 + \frac{R_2'}{s}\right)^2 + (X_1 + X_2')^2}$$

Ahora reemplazamos esto en la ecuación del torque:

$$T_e = \frac{3}{\omega_s} \cdot \frac{V_1^2}{\left(R_1 + \frac{R_2'}{s}\right)^2 + (X_1 + X_2')^2} \cdot \frac{R_2'}{s}$$

Finalmente:

$$\boxed{T_e = \frac{3V_f^2 \frac{R_2'}{s}}{\omega_s \left[\left(R_1 + \frac{R_2'}{s}\right)^2 + (X_1 + X_2')^2\right]}}$$

Si la máquina trabaja con resbalamientos pequeños, entonces:

$$s \ll 1$$

por lo tanto:

$$\frac{R_2'}{s}$$

se vuelve grande frente a las reactancias y resistencias del circuito. Entonces la impedancia queda dominada por:

$$\frac{R_2'}{s}$$

La corriente del rotor puede aproximarse como:

$$I_2' \approx \frac{U_F}{R_2'/s}$$
$$I_2' \approx \frac{U_F s}{R_2'}$$

La potencia de entrehierro es:

$$P_a = 3{I_2'}^2 \frac{R_2'}{s}$$

Remplazando:

$$P_a = 3\left(\frac{U_F s}{R_2'}\right)^2 \frac{R_2'}{s}$$
$$P_a = 3\frac{U_F^2 s^2}{R_2'^2}\frac{R_2'}{s}$$
$$P_a = 3\frac{U_F^2}{R_2'}s$$

Y como:

$$T_e = \frac{P_a}{\omega_s}$$

queda:

$$\boxed{T_e = 3 \cdot \frac{U_F^2}{R_2'} \cdot \frac{s}{\omega_s}} \rightarrow \quad \text{Ecuación de Strangas}$$

ω_s: velocidad angular del campo giratorio.
n_s: velocidad del campo giratorio en rpm.

Esta ecuación es muy útil para explicar la zona estable de la máquina cuando los resbalamientos son muy pequeños.

Para completar el cálculo podemos calcular n_so ω_s, en este caso es más sencillo calcular la velocidad angular (no conocemos p'), entonces:

$$T_e = 3 \cdot \frac{U_F^2}{R_2'} \cdot \frac{s}{2 \cdot \pi \cdot f}$$

Despejando:

$$s = \frac{T_u}{3 \cdot U_F^2} \cdot R_2' \cdot 2 \cdot \pi \cdot f = \frac{28\ [Nm]}{3 \cdot (120\ [V])^2} \cdot 0{,}1125\ [\Omega] \cdot 2 \cdot \pi \cdot 60\ [Hz] = 0{,}0275$$

La velocidad de rotor será:

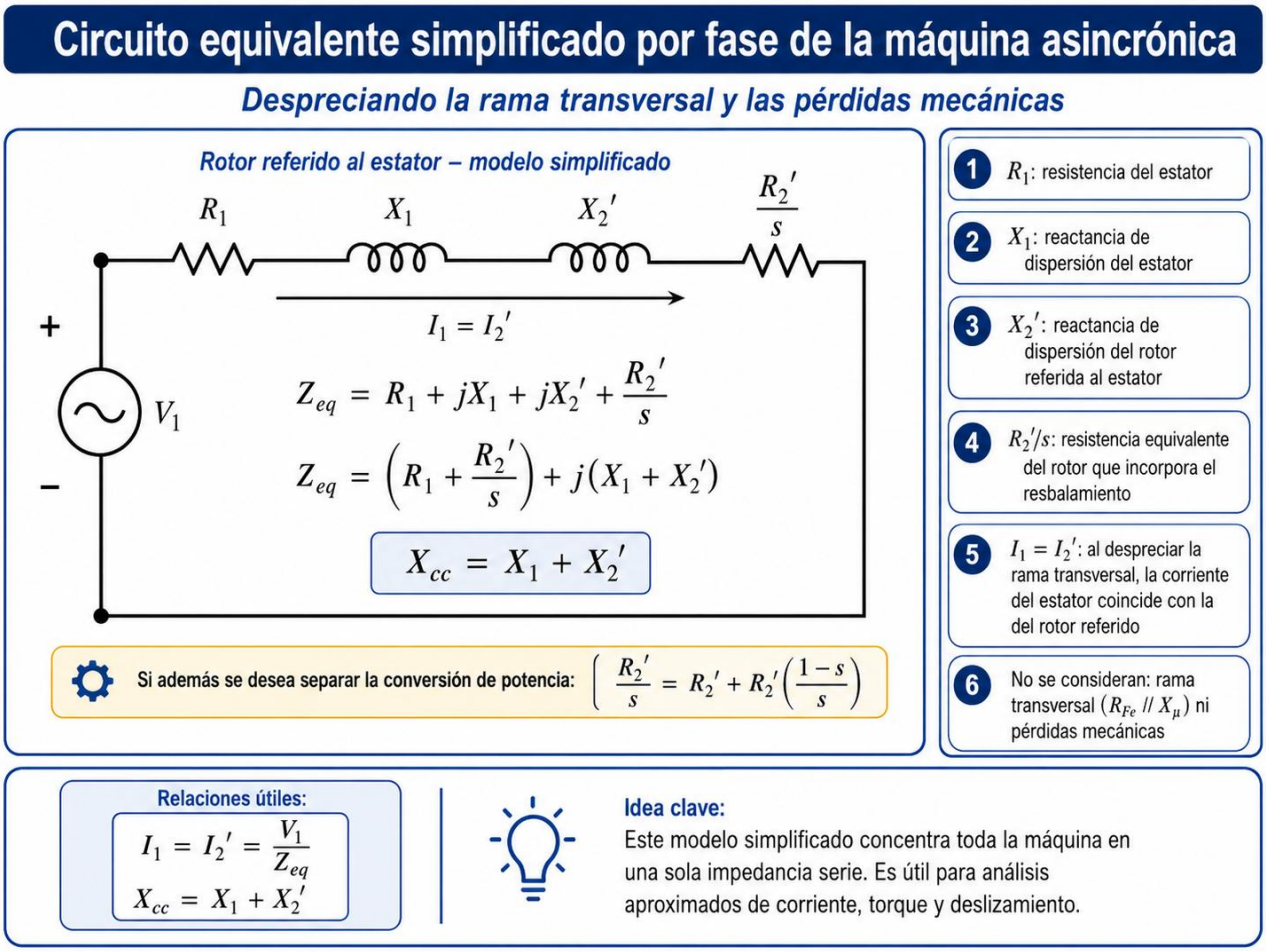
$$s = \frac{\omega_s - \omega}{\omega_s} \quad \Rightarrow \quad \omega = \omega_s - s \cdot \omega_s = \omega_s \cdot (1 - s) = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot (1 - s)$$

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot 60\ [Hz] \cdot (1 - 0{,}0275) = 366{,}6\ \left[\frac{rad}{s}\right]$$

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot \frac{n}{60} \Rightarrow n = \frac{60.\omega}{2 \cdot \pi} = 3496[rpm]\ siendo\ n_s = \frac{60f}{p'} = 3600\ [rpm]\ (asumo\ p' = 1)$$

PROBLEMA N° 4 – MODELO SIMPLIFICADO O APROXIMADO

Datos: Motor de asincrónico trifásico con rotor jaula de ardilla; $50\ [Hz]$; $220\ [V]/\ 380\ [V]$; $R_1 = 0{,}5\ [\Omega]$; $R_2' = 0{,}8\ [\Omega]$; $X_1 = 3\ [\Omega]$ y $X_2' = 3{,}5\ [\Omega]$.
Se desprecia la rama en paralelo y las P_{mec}.
Se conecta a una línea de $380\ [V]$ y $50\ [Hz]$.



a. Cómo se conecta el estator de la máquina

La indicación de placa de las tensiones $220\ [V]/\ 380\ [V]$ de un motor de inducción hace referencia a las tensiones en conexión Δ / Y, es decir que la indicación de $220\ [V]$ indica la tensión que soporta cada bobina, conectada individualmente. En consecuencia, el motor debe conectarse en Y para poder soportar la tensión de línea de $380\ [V]$ sin dañarse.

b. Cálculo de la corriente de arranque del motor

En el arranque, $s = 1$ y si además, tomamos la tensión como referencia:

$$I_{1_a} = \frac{V_{1_F}}{Z_T} = \frac{V_{1_F}}{(R_1 + R_2') + j \cdot (X_1 + X_2')} = \frac{380 \angle 0°\ [V]/\sqrt{3}}{(0{,}5 + 0{,}8) + j \cdot (3 + 3.5)\ [\Omega]} = 33{,}1 \angle -78{,}65°\ [A]$$

Estoy despreciando la rama transversal

c. Si $s_n = 0{,}04$:

i. Cálculo de la corriente absorbida I_1:

En este caso:

$$Z_T = \left(R_1 + \frac{R_2'}{s}\right) + j \cdot (X_1 + X_2') = \left(0{,}5 + \frac{0{,}8}{0{,}04}\right) + j \cdot (3 + 3.5)\ [\Omega] = 20{,}5 + j \cdot 6{,}5\ [\Omega]$$

Entonces, la corriente será:

$$I_1 = \frac{V_{1F}}{Z_T} = \frac{380 \angle 0°\ [V]/\sqrt{3}}{20{,}5 + j \cdot 6{,}5\ [\Omega]} = 10{,}2 \angle -17{,}6°\ [A] \cong I_2'$$

(la maquina no solo toma menos corriente en régimen, sino que se vuelve más **resistiva** a medida que aumenta su velocidad)

ii. Cálculo de la potencia mecánica desarrollada

Como despreciamos las pérdidas mecánicas y misceláneas:

$$P_{mu} = P_{mi} = I_2'^2 \cdot \left[R_2' \cdot \left(\frac{1}{s} - 1\right)\right] = (10{,}2\ [A])^2 \cdot \left[0{,}8\ [\Omega] \cdot \left(\frac{1}{0{,}04} - 1\right)\right] = 5992{,}7\ [W]$$

Puesto que no se consideran perdidas mecánicas se adopta que la potencia mecánica interna es igual a la potencia mecánica útil.

iii. Cálculo del par electromagnético

Puesto que se desprecian las pérdidas mecánicas y misceláneas el par electromagnético es igual al par útil.

Como ya se vio anteriormente, el par útil esta dado por:

$$T_u = T_e = \frac{P_{mu}}{\omega} = \frac{P_{mu}}{2 \cdot \pi \cdot \frac{n}{60}}$$

Como conocemos p', podremos calcular las velocidades en rpm según:

$$n_1 = \frac{60 \cdot f}{p'} = \frac{60 \cdot 50\ [Hz]}{5} = 600\ [rpm]$$

Entonces la velocidad del rotor será:

$$s = \frac{n_1 - n}{n_1} \quad \Rightarrow \quad n = n_1 \cdot (1 - s) = 600\ [rpm] \cdot (1 - 0{,}04) = 576\ [rpm]$$

Reemplazando en la ecuación que determina el par:

$$T_u = T_e = \frac{P_{mu}}{2 \cdot \pi \cdot \frac{n}{60}} = \frac{5992{,}7\ [W]}{2 \cdot \pi \cdot \frac{576\ [rpm]}{60}} = 99{,}35\ [Nm]$$

iv. Cálculo de la potencia absorbida de la red:

$$P_1 = 3 \cdot \frac{U_L}{\sqrt{3}} \cdot I_F \cdot \cos\varphi \ = 3 \cdot \frac{380\ [V]}{\sqrt{3}} \cdot 10{,}2\ [A] \cdot \cos 17{,}6° = 6399{,}2\ [W]$$

v. Cálculo del rendimiento

$$\eta = \frac{P_{mu}}{P_1} = \frac{5992{,}7\ [W]}{6399{,}2\ [W]} = 0{,}9365 \quad \Rightarrow \quad \eta\% = 93{,}65\ \%$$

d. Cálculo del par máximo y de la velocidad a par máximo

Para encontrar el par máximo debemos derivar el par en función del deslizamiento e igualar a cero, es decir:

$$\frac{dT}{ds} = 0 \quad \Rightarrow \quad s_k = \pm \frac{R_2'}{\sqrt{R_1^2 + (X_1 + X_2')^2}}$$

Donde es $(+)$ para un motor y $(-)$ para un generador.

Entonces:

$$s_k = \pm \frac{0{,}8\ [\Omega]}{\sqrt{(0{,}5\ [\Omega])^2 + (6{,}5\ [\Omega])^2}} = 0{,}1227$$

Por lo tanto, la velocidad para el par máximo será:

$$n = n_1 \cdot (1 - s) = 600\ [rpm] \cdot (1 - 0{,}1227) = 526{,}37\ [rpm]$$

Podemos demostrar que:

$$T_{máx} = \pm \frac{3}{2 \cdot \pi \cdot \frac{n_1}{60}} \cdot \frac{U_1^2}{2 \cdot \left(\pm R_1 + \sqrt{R_1^2 + (X_1 + X_2')^2} \right)}$$

Donde es $(+)$ para un motor y $(-)$ para un generador.
Esta ecuación nos indica que el torque máximo no depende de la R_2'.

Reemplazando en dicha ecuación:

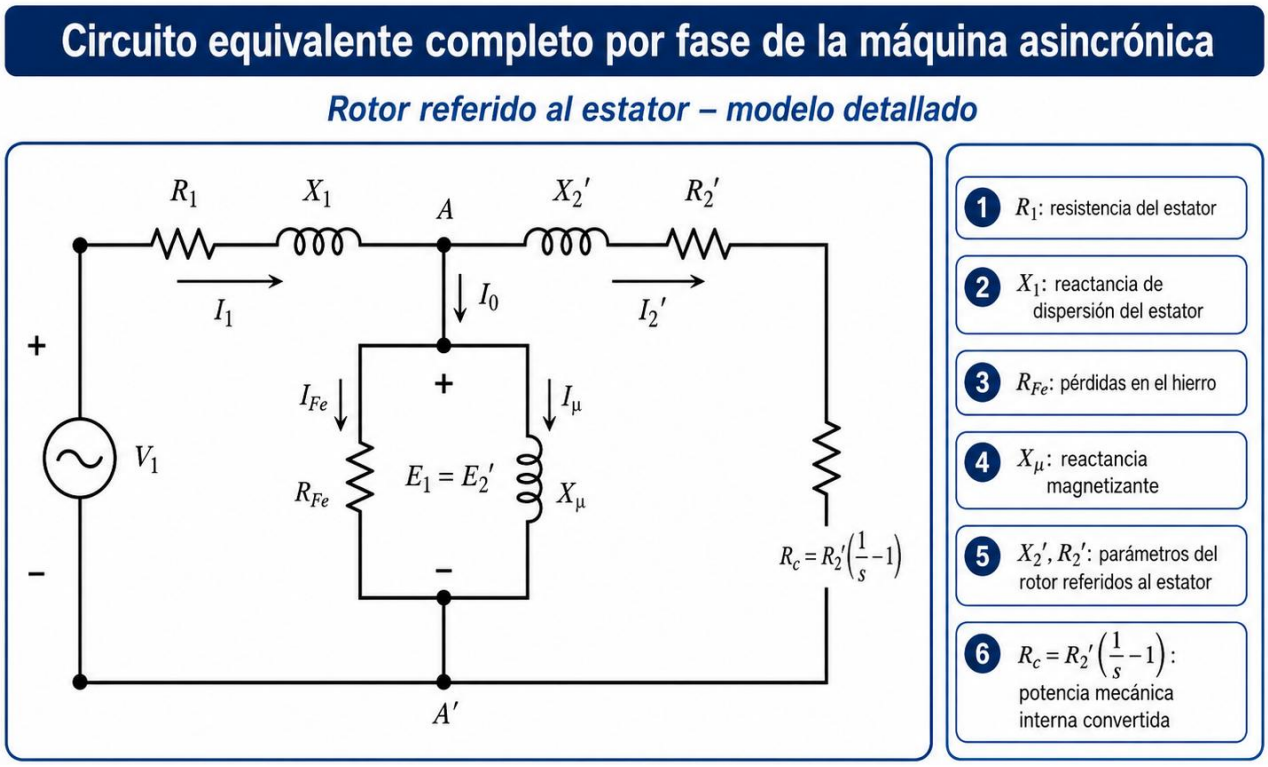
$$T_{máx} = \frac{3}{2 \cdot \pi \cdot \frac{600\ [rpm]}{60}} \cdot \frac{\left(\frac{380\ [V]}{\sqrt{3}} \right)^2}{2 \cdot \left(0{,}5\ [\Omega] + \sqrt{(0{,}5\ [\Omega])^2 + (6{,}5\ [\Omega])^2} \right)} = 163{,}7\ [Nm]$$

Nota: Vemos que el Tmáx es mucho mayor al Tu (nominal) y se da para una velocidad menor que la velocidad nominal de la máquina.

PROBLEMA N° 5 – MODELO COMPLETO

Datos: Motor de inducción trifásico con rotor jaula de ardilla; $50\ [Hz]$; $190\ [V]$ Y; $R_1 = 3{,}1\ [\Omega]$; $R_2' = 6{,}6\ [\Omega]$; $X_M = 190\ [\Omega]$, $X_1 = 3\ [\Omega]$ $X_2' = 10\ [\Omega]$.

En el modelo exacto no se desprecian ni la rama transversal ni las perdidas mecánicas/adicionales.



Suele despreciarse I_{FE} ya que $10I_{FE} < I_\mu$

i. Cálculo del torque, corriente y factor de potencia en el arranque

S=1, consideramos que el angulo de Uf es 0.

$$I_{1A} = \frac{190}{\sqrt{3}} / \left[R_1 + jX_1 + \frac{jX_M(R_2{}' + jX_2{}')}{jX_M + R_2{}' + jX_2{}'}\right] = 7{,}06 \angle -54{,}5° \ [A]$$

$$cos\varphi_A = 0{,}58$$

En el arranque hay torque electromagnético, pero no hay potencia mecánica útil todavía porque la velocidad es cero. Toda la potencia de entrehierro se disipa como pérdida en el rotor, ya que $s = 1$.

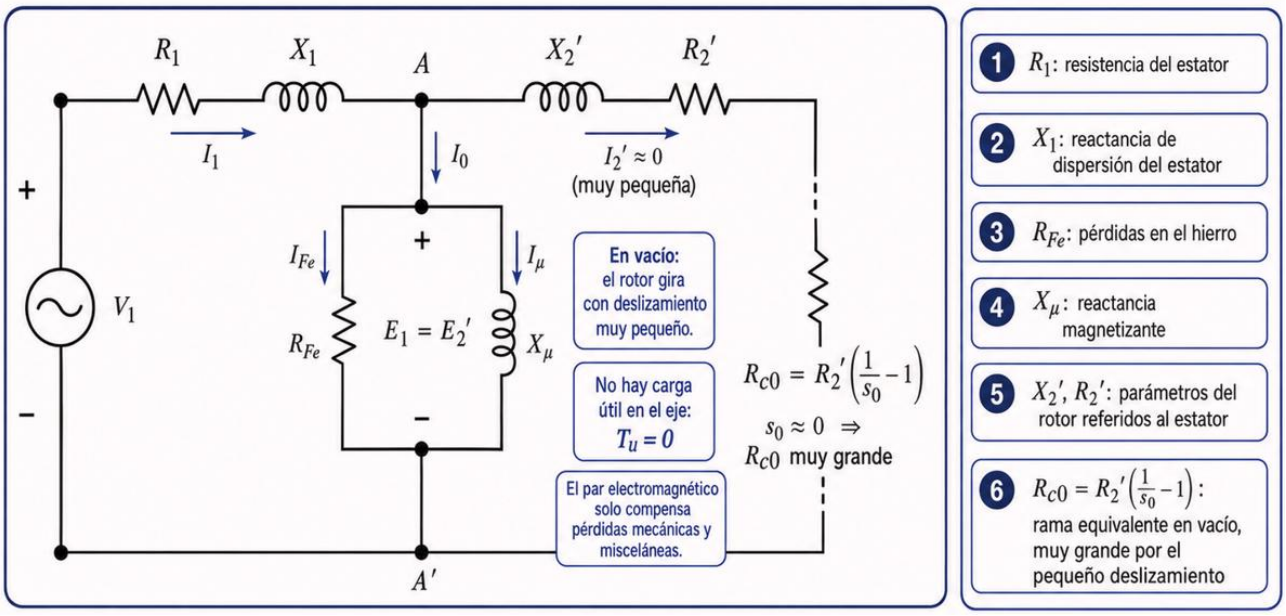
Necesitamos determinar I_2' para calcular el par en el arranque, para lo cual aplicamos divisor de corriente en el circuito anterior.

$$I_2{}' = I_1 * \left(\frac{jX_M}{jX_M + R_2{}' + jX_2{}'}\right) = 6{,}7 \angle -52{,}6° \ [A]$$

$$T_A = 3\frac{P_a}{\omega_1} = 3\frac{I_2{}'^2 * R'_2}{377\ rad/seg} 2{,}36\ [Nm]$$

ω_1: velocidad angular del campo giratorio.

ii. Cálculo del torque, corriente y factor de potencia considerando que no existe carga conectada en el eje.



Cuando la máquina trabaja en vacío su velocidad es próxima a la de sincronismo S ≈ 0 por lo tanto la resistencia $\frac{R_2'}{s}$ tiende a infinito.

$$I_1 = \frac{190}{\sqrt{3}} / [R_1 + jX_1 + jX_M] = 0{,}54 \angle -89{,}1° \, [A]$$

$$cos\varphi = 0{,}015$$

¿Conclusión?